지방간(MASLD)은 간만의 문제가 아니다 — 콩팥(CKD)

대사이상 지방간질환(MASLD) 환자 7명 중 1명이 만성콩팥병(CKD) 동반 — CKD 유병률 15.22%. 동반군의 전체 조사망률이 더 높았다(보정 전 비교). 36개 관찰연구·575,615명 메타분석 (Liver Int 2026, PubMed 42347761).

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

MASLD + CKD 동반 — 흔하고(7명 중 1명), 예후가 나쁘며, 심대사 위험인자가 배경이다

CKD 유병률

15.22%

MASLD 환자 7명 중 1명이 CKD 동반(95% CI 9.69–23.12).

전체 조사망률 · /1,000 인년

18.28 vs 7.26

CKD 동반 vs MASLD 단독. 보정하지 않은 비교이고 두 군 신뢰구간이 겹친다.

당뇨 OR

1.94

당뇨 동반 시 CKD 위험(95% CI 1.69–2.22) — 가장 강한 위험인자.

⚠ 핵심 메시지

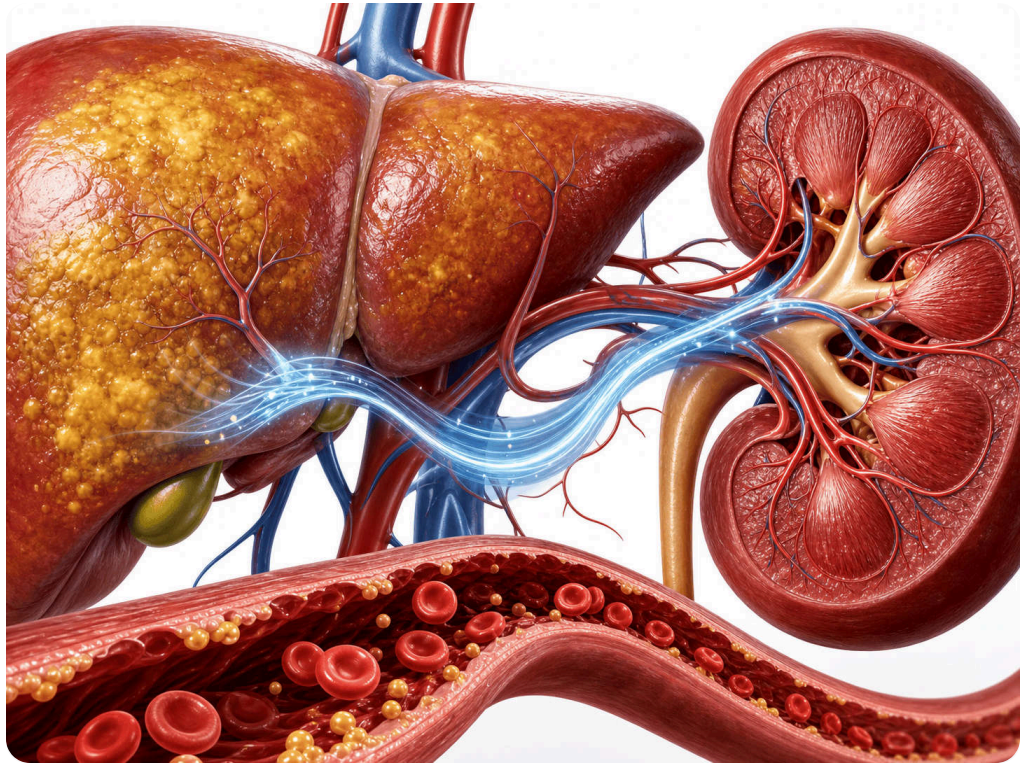
MASLD는 간에 국한된 병이 아니라 다장기 심대사 질환이다. 7명 중 1명이 CKD를 동반하고, 동반군의 조사망률이 더 높았다. 지방간을 확인하면 간 수치만 보지 말고 **eGFR + uACR로 콩팥을 함께 평가**한다.

Tip · 사망 비교는 보정 전 수치라 '위험 2배'로 단정하지 않습니다 — 예후가 나쁜 신호로 읽습니다.

근거 · Liver Int 2026;46(7):e70747 · PMID 42347761 · random effects

왜 지방간에서 콩팥을 보아야 하나

MASLD = 대사이상 관련 지방간질환 — 인슐린저항성·염증을 공유하는 다장기 심대사 질환



MASLD를 다장기 질환으로 보는 이유

- **명칭 변화** — NAFLD → MASLD, 대사이상(당뇨·비만·고혈압·이상지질혈증)을 전제로 정의
- **공유 기전** — 인슐린저항성·전신 염증·심대사 손상이 간과 콩팥에 동시 작용
- **CKM 흐름** — 심장·신장·대사를 하나로 보는 최근 관리 패러다임

이 메타분석이 채운 공백

MASLD에 동반된 CKD의 유병률·발생률·예후 근거가 흩어져 있었다 — 36개 관찰연구를 통합해 CKD 부담과 사망을 정량화했다.

Tip · 지방간을 '간 수치 문제'로만 보면 콩팥 위험을 놓칩니다(그림은 설명용).

근거 · Liver Int 2026 도입부 · MASLD 명명(AASLD/EASL 2023) · CKM syndrome (AHA 2023)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

Systematic review & meta-analysis 설계

36개 관찰연구 통합 — MASLD 성인에서 CKD 유병률·발생률·사망을 random-effects로 추정

포함 연구

36개

관찰연구 · 성인 MASLD · 2025-09-25까지 검색

유병률 분석

575,615명

23개 연구에서 통합

CKD 사례

56,248건

유병률 분석 대상 중 CKD

신규 CKD

27,996건

발생률 분석 · 13개 연구

1차 결과

MASLD에서 CKD 유병률(pooled prevalence).

2차 결과

CKD 발생률 · 전체사망·심혈관·신장 결과 · 위험인자 오즈비(OR).

통계

Random-effects model · 위험인자별·하위군 분석.

한계 인지

관찰연구 기반 · 연구 간 이질성 큼 · MASLD·CKD 진단기준 연구별 상이.

Tip · 관찰연구 메타분석이라 연관성의 크기를 보여 줄 뿐, 인과를 증명하지는 않습니다.

근거 · Liver Int 2026;46(7):e70747 · PMID 42347761 · 36 observational studies

얼마나 흔한가 — 7명 중 1명

MASLD 환자에서 CKD 유병률 15.22% · 신규 발생률 22.17/1,000 인년 — 드문 합병증이 아니다



CKD 유병률 · 약 7명 중 1명

15.22%

95% CI 9.69–23.12 · 23개 연구·575,615명

CKD 신규 발생률 · /1,000 인년

22.17

추적 중 신규 CKD 발생 속도 · 95% CI 11.44–32.89 · 13개 연구

Tip · 그림 왼쪽은 정상 간, 오른쪽은 간세포에 지방이 쌓인 지방간입니다(설명용 그림).

근거 · Liver Int 2026;46(7):e70747 · PMID 42347761 · pooled prevalence · incidence (random effects)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

동반되면 예후가 나쁘다 — 조사망률 비교

전체 조사망률(all-cause) — MASLD + CKD 동반 vs MASLD 단독

MASLD 단독 · /1,000 인년

7.26

95% CI 2.97 ~ 11.56

MASLD + CKD 동반 · /1,000 인년

18.28

95% CI 3.45 ~ 33.11

읽는 법

CKD가 동반된 MASLD 환자에서 조사망률이 더 높았다. CKD는 단순 부수 소견이 아니라 **예후가 나쁘다는 신호**로 본다.

단정하지 않는 이유

나이·동반질환을 **보정하지 않은 조사망률** 비교이고 두 군의 95% 신뢰구간이 겹친다 — '사망 위험 2배'로 단정할 수 없다. 관찰연구라 인과도 아니다.

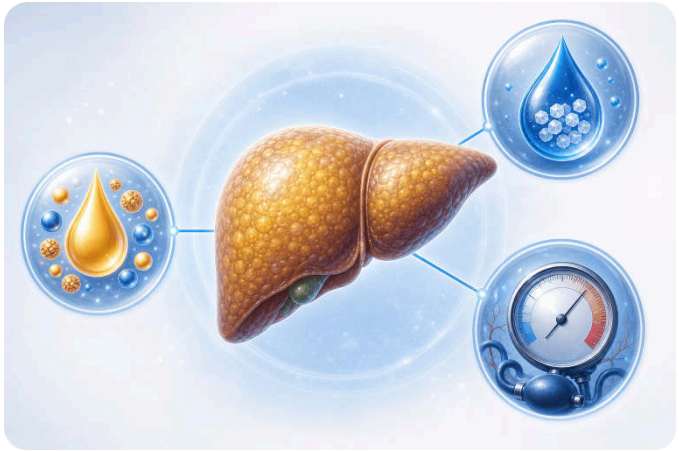
Tip · 환자·동료에게는 '콩팥병이 함께 있으면 사망률이 더 높게 관찰됐다'까지만 말합니다.

근거 · Liver Int 2026;46(7):e70747 · PMID 42347761 · all-cause mortality 18.28 vs 7.26 /1,000 PY (random effects)

누구에게 CKD 위험이 더 큰가

MASLD 환자 중 CKD 위험 — 당뇨·고혈압·이상지질혈증 오즈비(OR). 셋 모두 1보다 크다

동반 위험인자	CKD 위험 (OR)	95% CI
당뇨 (diabetes)	**1.94**	1.69 ~ 2.22
고혈압 (hypertension)	**1.49**	1.29 ~ 1.72
이상지질혈증 (dyslipidemia)	**1.22**	1.20 ~ 1.24



어떻게 읽나

세 인자 모두 95% CI가 1을 넘어 유의하다. 당뇨가 가장 강하고, 이상지질혈증은 상승폭은 작지만 CI가 매우 좁아 일관되게 위험을 높인다.

진료 적용

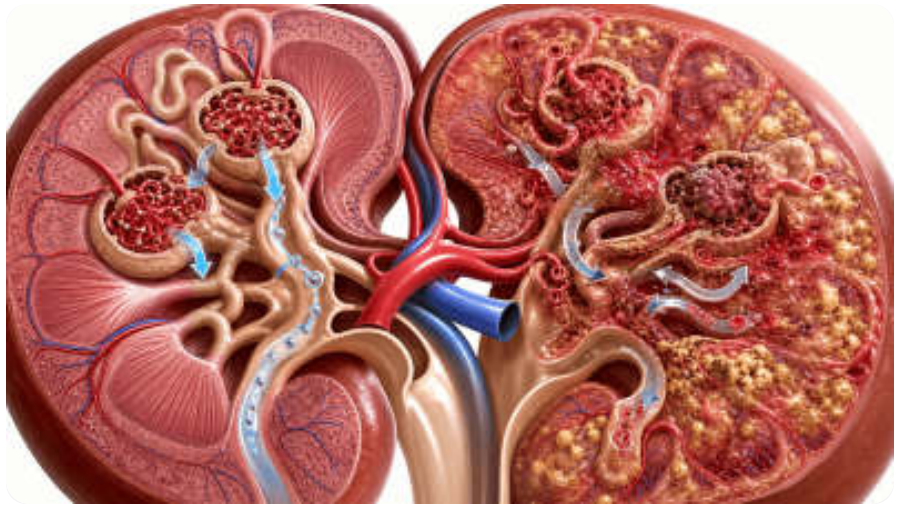
위험인자가 겹칠수록 신장 선별을 더 적극적으로, 혈당·혈압·지질은 목표까지 통합 관리. 관찰 연관이라 인과 증명은 아니다.

Tip · 그림은 지방간 주변의 대사 위험(지방·혈당·혈압)을 묶어 보여 줍니다(설명용 그림).

근거 · Liver Int 2026;46(7):e70747 · PMID 42347761 · risk factors for CKD in MASLD (pooled OR)

왜 간과 콩팥이 함께 상하나

인슐린저항성·전신 염증·심대사 손상 — 지방간과 콩팥병이 공유하는 경로



① 인슐린저항성

간의 지방 축적을 만드는 인슐린저항성이 콩팥 사구체에도 압력·대사 부담으로 작용한다.

② 전신 염증

만성 저강도 염증(사이토카인)이 혈관 내피와 신장 미세혈관 손상을 촉진한다.

③ 심대사 손상

고혈압·이상지질혈증·비만이 겹치며 사구체 고압·동맥경화로 신기능을 갉아먹는다.

하나의 축

간·콩팥·심혈관은 같은 대사 손상을 공유한다 — 지방간이 있으면 콩팥도 위험하다.

Tip · 그림은 사구체·미세혈관 손상을 보여 주는 설명용 그림입니다.

근거 · Liver Int 2026 고찰 · MASLD–CKD 공유 병태생리

어떻게 콩팥을 선별하나 — eGFR + uACR

지방간이 확인되면 두 가지를 함께 — 혈액의 사구체여과율과 소변의 알부민/크레아티닌비

혈액 — eGFR

혈청 크레아티닌 기반 추정 사구체여과율. 신장의 여과 기능을 본다. **<60**이 지속되면 CKD 신호.

소변 — uACR

소변 알부민/크레아티닌비. 사구체 손상(단백뇨)을 조기에 잡는다. eGFR이 정상이어도 오를 수 있다.

둘을 함께 · 정기 확인

서로 다른 손상을 잡으므로 둘 다 봐야 초기 CKD를 놓치지 않는다. 지방간 확인 시 기본 평가에 넣고, 당뇨·고혈압·이상지질혈증이 있으면 더 자주 추적.



Tip · 그림은 혈액(eGFR)과 소변(uACR) 두 검사를 함께 보는 선별을 나타냅니다(설명용 그림).

근거 · Liver Int 2026 임상 함의 · KDIGO CKD 선별 (eGFR + uACR)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진료 적용 — CKM 통합관리 4단계

지방간을 확인하면 콩팥·심혈관·대사를 하나로 — CKM·KDIGO 흐름과 일치하는 접근

1 · 확인

지방간 = 신호

영상·검사로 MASLD 확인 시 간만의 문제로 끝내지 않는다. 당뇨·고혈압·이상지질혈증 동반 여부를 함께 점검.

2 · 선별

신장 함께 평가

eGFR + uACR을 기본 평가에 포함. 위험인자가 있으면 더 적극적으로·더 자주 선별.

3 · 통합관리

심대사 함께

혈당·혈압·지질을 목표까지 관리. 심장·신장 보호가 함께 필요하면 SGLT2 억제제 등 통합 전략을 고려.

4 · 추적

정기 재평가

신기능(eGFR·uACR)·대사 지표를 정기 추적. 악화 시 신장내과 협진.

네 단계는 **CKM(심장·신장·대사) 증후군**과 **KDIGO CKD 2024** 흐름을 따른다 — 지방간 진료를 콩팥·심혈관 평가의 출발점으로 삼는다.

Tip · 악화 신호(eGFR 저하·uACR 상승)가 보이면 신장내과 협진을 미루지 않습니다.

근거 · Liver Int 2026 임상 함의 · CKM syndrome (AHA) · KDIGO CKD 2024 · SGLT2i 근거

진료 체크리스트 — 8가지

지방간 환자를 만났을 때 바로 적용할 항목 — 앞의 근거를 진료 동작으로 정리

기억할 근거

지방간은 **다장기 신호**다

- 다장기 신호 — MASLD 확인 시 간 수치만 보지 않는다
- 7명 중 1명 — CKD 유병률 15.22%, 드문 합병증이 아님
- 예후 신호 — 동반군 조사망률이 더 높음(18.28 vs 7.26/1,000 인년, 보정 전)
- 근거 한계 — 관찰연구·이질성 큼·진단기준 상이 → 인과 아님

vs

진료에서 할 일

콩팥을 **함께** 평가한다

- 신장 함께 평가 — eGFR + uACR을 기본 평가에 포함
- 위험인자 선별 강화 — 당뇨(OR 1.94)·고혈압(1.49)·이상지질혈증(1.22)
- 심대사 통합관리 — 혈당·혈압·지질 목표 관리, SGLT2 억제제 등 고려
- CKM·KDIGO 흐름 — 심장·신장·대사를 하나로 보는 접근

Tip · 체크리스트 8가지는 위험 신호로 읽습니다 — 인과가 아니라 연관입니다.

근거 · Liver Int 2026 임상 함의 · KDIGO CKD 2024 · CKM syndrome (AHA)

Take-home 네 가지

지방간을 확인하면 콩팥도 함께 — 진료실에서 바로 쓰는 요약

01

간만의 병이 아니다

MASLD는 다장기 심대사 질환. 간 수치 뒤의 콩팥·심혈관 위험을 함께 본다.

다장기 신호

02

흔하다

7명 중 1명이 CKD 동반 (15.22%). 신규 발생률도 22.17/1,000 인년으로 낮지 않다.

7명 중 1명

03

예후가 나쁘다

동반군 조사망률이 더 높았다 (18.28 vs 7.26/1,000 인년, 보정 전). 당뇨·고혈압·이상지질혈증이 위험을 키운다.

단정은 금물

04

실천

eGFR + uACR로 신장 함께 평가. CKM·KDIGO 흐름대로 심대사 통합관리(SGLT2i 등 고려).

eGFR + uACR

Tip · 한 줄 요약 — 지방간이 보이면 콩팥 검사 두 가지를 같이 냅니다.

근거 · Liver Int 2026;46(7):e70747 · PMID 42347761

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료 안내 · 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 전화 **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

이 자료의 성격

의료진용 논문 리뷰입니다. 실제 진료는 최신 1차 자료로 확인하십시오.

참고한 자료

Liver Int 2026;46(7):e70747 (PMID 42347761) · MASLD + CKD 유병률·발생률·예후 메타분석 · KDIGO CKD 2024 · CKM syndrome (AHA 2023)

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

Present